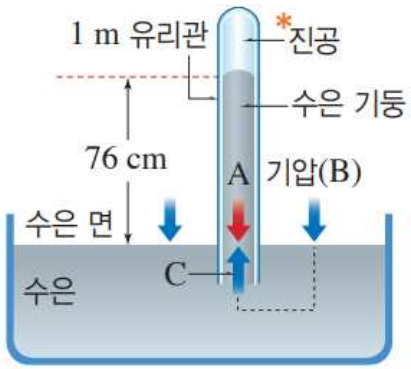
	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	3. 기압과 바람 01. 수평으로 이동하는 공기의 흐름, 바람(1)(교과서 85쪽~87쪽)	9

생각해보기 **기압이란 무엇에 의해 생길까? 기압은 어떤 방향으로 작용할까?**

✿ 기압(=대기압) : _____가 단위 넓이($1m^2$)에 작용하는 힘, 지구를 둘러싸고 있는 두꺼운 대기(=1000km)의 압력

✿ 기압의 작용 방향 : 기압은 ( )으로 작용함

1. 기압의 측정 : 17세기 토리첼리가 수은을 이용하여 대기압의 크기를 최초로 측정함



1) 실험 과정 : 한쪽 끝이 막힌 길이 1m의 유리관에 ( )을 가득 채우고, 그림과 같이 수은이 담긴 그릇에 _____ 세운다.

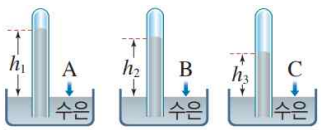
2) 실험 결과 : 유리관 속의 수은이 점점 내려오다가 수은 면으로부터 (_____) 높이에서 _____.

3) 수은 기둥이 멈춘 까닭
: 유리관 속의 수은 기둥이 누르는 압력(=)과 그릇의 수은 면에 작용하는 기압(=)이 _____ 때문

> 수은 기둥이 누르는 압력(A) = 수은 면에 작용하는 기압(B)
> = 수은 기둥을 떠받치는 압력(C)

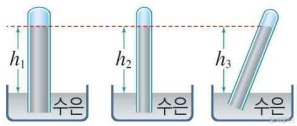
4) 수은 기둥의 높이 변화

① 기압이 높아지면 수은 기둥의 높이가 ( )
기압이 낮아지면 수은 기둥의 높이가 ( )



⇨ 높이 비교 : h_1 h_2 h_3
기압 비교 : A B C

② 기압이 같을 때,
유리관의 굵기를 다르게 하거나 유리관을 기울여도
수은 기둥의 높이는 ( )



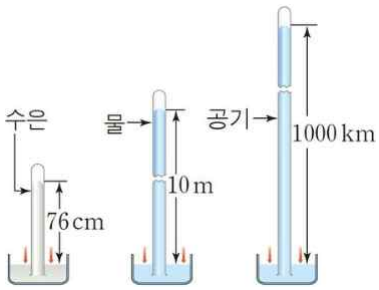
⇨ 기압이 같으면 h_1 h_2 h_3

2. 기압의 크기

1) 기압의 단위 : 기압, cmHg, mmHg, hPa(=)

2) 1기압의 크기 = 해수면에 작용하는 평균 기압
= 수은 기둥의 높이 ( )에 해당하는 압력

> 1기압 = _____ cmHg ÷ _____ mmHg ÷ _____ hPa
> ÷ 물기둥 약 _____의 압력 ÷ 공기 기둥 _____의 압력

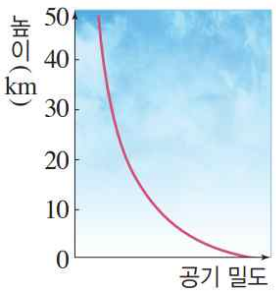


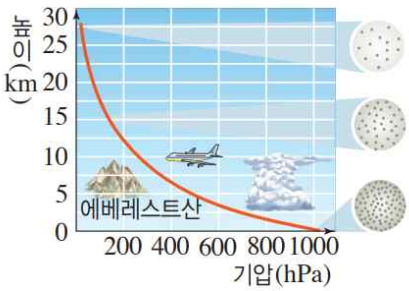
3. 기압의 변화

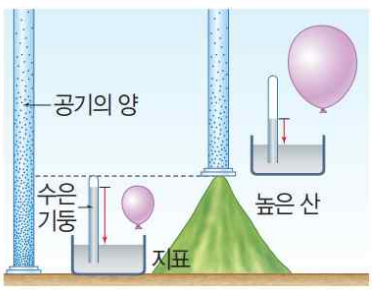
1) 높이 올라갈수록 공기의 양이 ( )해지므로 지표면에서 높이 올라갈수록 기압이 ( )

⇨ 높이 올라갈수록 수은 기둥의 높이는 _____, 풍선의 크기는 _____

2) 공기는 계속해서 움직이기 때문에 기압은 측정 장소와 시간에 따라 ( )







	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	3. 기압과 바람 01. 수평으로 이동하는 공기의 흐름, 바람(2)(교과서 88쪽~89쪽)	10

1. 바람 : 공기가 _____이 ( ) 곳 → ( ) 곳으로 이동하는 것

2. 바람이 부는 원리 : 지표면의 ( )에 따른 _____ 차이로 _____ 가 발생

1) 지표면의 가열과 냉각

A. 지표면 가열

가열된 공기의
밀도가 ( )
→ 공기 _____
→ 주변보다 기압이
_____(=)
지표면 부근에
공기가 붙어 ( )
→ 날씨가 ( )



B. 지표면 냉각

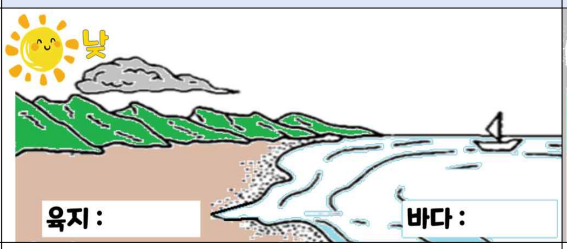
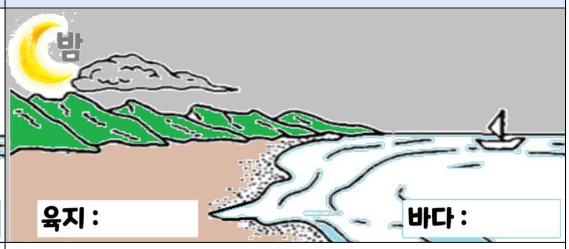
냉각된 공기의
밀도가 ( )
→ 공기 _____
→ 주변보다 기압이
_____(=)
지표면 부근에
공기가 붙어 ( )
→ 날씨가 ( )

2) 바람의 방향(=풍향) : ( ) → ( )

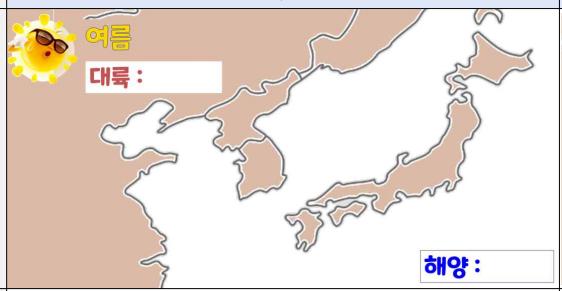
3) 바람의 세기(=풍속) : 기압 차이가 클수록 바람이 (강함 / 약함)

3. 해륙풍과 계절풍

1) 해륙풍 : 해안에서 ( )를 주기로 풍향이 바뀌는 바람

구분	낮	밤
<원리 tip> 육지는 바다보다 빨리 가열되고 빨리 식음		
기온	육지 ( ) 바다	육지 ( ) 바다
기압	육지 ( ) 바다	육지 ( ) 바다
바람 이름		

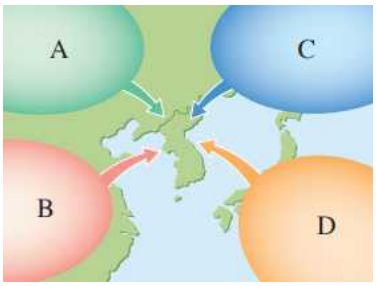
2) 계절풍: 대륙과 해양의 사이에서 ( )을 주기로 풍향이 바뀌는 바람

구분	여름	겨울
<원리 tip> 대륙은 해양보다 빨리 가열되고 빨리 식음		
기온	대륙 ( ) 해양	대륙 ( ) 해양
기압	대륙 ( ) 해양	대륙 ( ) 해양
바람 이름		

	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	3. 기압과 바람 02. 찬 공기와 따뜻한 공기가 만나면?(교과서 90쪽~93쪽)	11

1. ( ) : 넓은 장소(대륙, 해양 등)에 오래 머물러 성질이 지표와 비슷해진 큰 공기 덩어리
   ⇨ 기단의 성질은 발생지의 성질(기온, 습도 등)에 따라 결정됨!

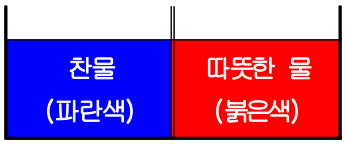
2. 우리나라에 영향을 주는 기단



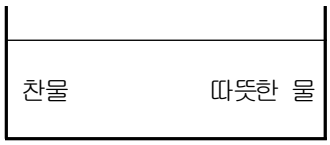
구분	기단 이름	발생지	성질	계절
A				
B				
C				
D				

3. 전선

생각해보기



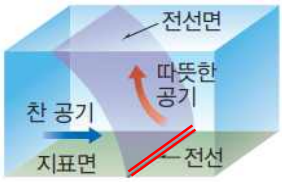
⇒ 칸막이를 들어 올리면



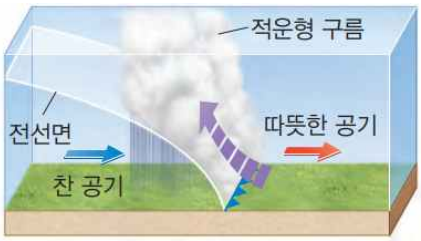
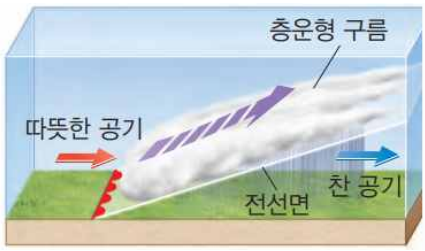
따뜻한 물과 찬물은 ( ) 때문에 바로 섞이지 않고 경계면을 만든다.

1) ( ) : 성질이 다른 두 기단이 만날 때 생기는 경계면

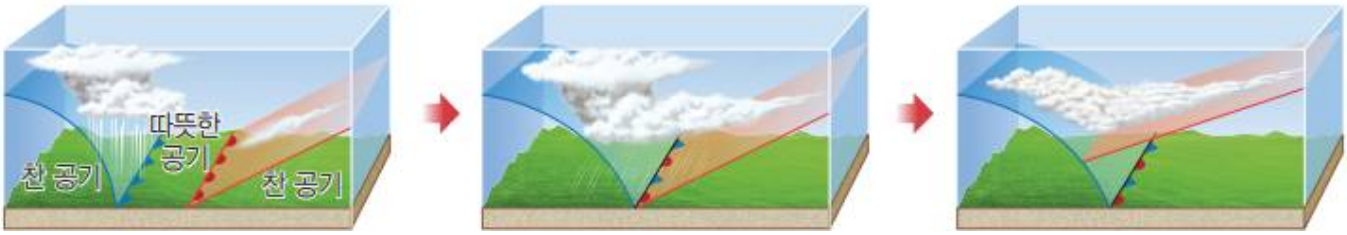
2) ( ) : 전선면이 지표면과 만나는 경계선
   ⇨ 전선을 경계로 기온, 습도, 바람 등 날씨가 ( )



3) 전선의 종류와 특징

한랭 전선	구분	온난 전선
	모습	
( )가 따뜻한 공기 아래를 _____	형성 과정	( )가 찬 공기를 _____
	전선 기호	
	전선면의 기울기	
	구름의 종류	
( )지역, ( ) 비	강수 형태	( )지역, ( ) 비
	강수 구역	
	이동 속도	
	전선 통과 후 기온	

4) (　　) 전선 : 이동 속도가 빠른 한랭 전선이 온난 전선과 만나 <u>두 전선이 겹쳐져서</u> 생기는 전선 ⇨ 기호 :



① 한랭 전선이 온난 전선보다 _____ 이동함

② 두 전선이 만나 _____ (　　) 전선 _____

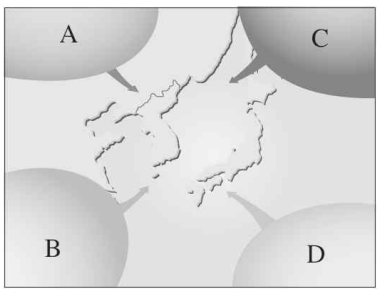
③ 찬 기단이 아래에 자리하며 <u>폐색 전선 소멸</u>

5) (　　) 전선 : 세력이 비슷한 두 기단이 <u>한곳에 오래 머무르며</u> 생기는 전선 ⇨ 기호 :

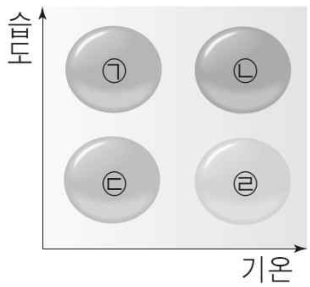
☂ (　　) : 우리나라의 여름철 _____기단의 세력이 확장되어 _____기단이 만나 오랫동안 머물며 넓은 지역에서 많은 비가 내림

개념 확인 문제			
다 풀고 도장	**Ⅱ. 기권과 날씨**	**3학년　반　번　이름:**	
	학습단원	3. 기압과 바람 02. 찬 공기와 따뜻한 공기가 만나면?(교과서 90쪽~93쪽)	**12**

1. 그림 (가)는 우리나라에 영향을 주는 기단을, 그림 (나)는 우리나라에 영향을 주는 기단의 성질을 나타낸 것이다.



(가)

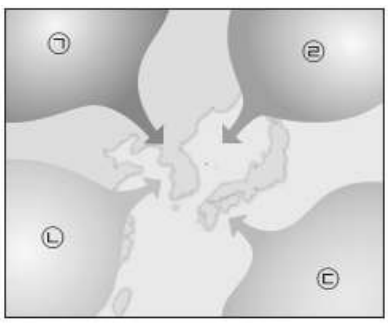


(나)

기단의 성질이 옳게 연결한 것은?

① A-㉠　② A-㉣　③ B-㉢　④ C-㉢　⑤ D-㉡

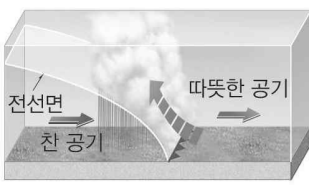
2. 그림은 우리나라 날씨에 영향을 주는 기단들을 나타낸 것이다.



우리나라 날씨에 영향을 주는 기단에 대한 설명으로 옳은 것은?

① ㉠와 ㉣는 건조한 성질을 가진다.
② ㉡는 한랭 다습한 성질을 가진다.
③ ㉢의 세력이 확장되어 북쪽의 찬 기단과 만나 오랫동안 머물면 넓은 지역에서 많은 비가 내린다.
④ ㉢은 우리나라의 겨울철 날씨에 영향을 준다.
⑤ ㉣의 영향으로 우리나라의 여름철에는 무덥고 습한 날씨가 나타난다.

3. 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 종류의 전선을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① (가)는 온난 전선, (나)는 한랭 전선이다.
② (가)에서는 적운형 구름이 발달한다.
③ (가)가 통과한 다음에는 기온이 높아진다.
④ (나)에서는 좁은 지역에 소나기성 비가 내린다.
⑤ (나)가 (가)를 따라잡아 겹쳐지면 폐색 전선이 된다.